LAPORAN ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA MENGGUNAKAN NODE. JS

Dibuat oleh:

Nama	**: Fika Yunita**
NIM	**: 2025573010012**
Kelas	**: 1C**
Mata Kuliah	**: Algoritma dan Struktur Data**
Program Studi	**: Teknik Informatika**

Dosen Pengampu:

Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang dengan sangat pesat. Salah satu bidang yang berkembang pesat adalah pengembangan aplikasi berbasis web. Untuk membuat aplikasi web yang baik dibutuhkan bahasa pemrograman serta tools pendukung yang dapat membantu proses pengembangan aplikasi.

Salah satu teknologi yang banyak digunakan saat ini adalah Node.js. Node.js merupakan runtime environment yang memungkinkan bahasa pemrograman JavaScript dijalankan di luar browser. Dengan Node.js, pengembang dapat membuat aplikasi server, command line tools, serta berbagai aplikasi berbasis jaringan.

Dalam praktikum algoritma dan struktur data ini, mahasiswa diperkenalkan dengan penggunaan Node.js serta penggunaan Visual Studio Code sebagai text editor untuk membuat dan menjalankan program JavaScript. Selain itu mahasiswa juga diperkenalkan dengan penggunaan GitHub sebagai media penyimpanan project secara online.

Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dasar penggunaan Node.js, cara menjalankan program menggunakan terminal, serta cara menyimpan project ke GitHub.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Mengenal Node.js sebagai runtime JavaScript.
2. Memahami penggunaan Visual Studio Code dalam membuat project.
3. Mengetahui cara menjalankan Node.js melalui terminal.
4. Mengetahui cara membuat project Node.js menggunakan npm.
5. Mengetahui cara menyimpan project ke GitHub.

BAB II

DASAR TEORI

Node.js merupakan sebuah runtime environment yang digunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman JavaScript di luar browser. Node.js dibangun menggunakan V8 JavaScript Engine yang dikembangkan oleh Google. Dengan adanya Node.js, JavaScript tidak hanya digunakan untuk membuat tampilan pada halaman web, tetapi juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi pada sisi server.

Node.js banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web karena memiliki performa yang cepat serta mampu menangani banyak permintaan secara bersamaan. Hal ini karena Node.js menggunakan konsep event-driven dan non-blocking I/O yang membuat proses eksekusi program menjadi lebih efisien.

Selain Node.js, dalam praktikum ini juga digunakan Visual Studio Code sebagai text editor. Visual Studio Code merupakan aplikasi yang digunakan untuk menulis dan mengedit kode program. Aplikasi ini banyak digunakan oleh programmer karena memiliki fitur yang lengkap serta mendukung berbagai bahasa pemrograman.

Node.js juga dilengkapi dengan Node Package Manager (NPM) yang berfungsi untuk mengelola package atau library yang digunakan dalam suatu project. Dengan menggunakan NPM, developer dapat menginstall berbagai library yang dibutuhkan untuk mempermudah proses pengembangan aplikasi.

Dalam praktikum ini juga digunakan GitHub sebagai tempat penyimpanan project secara online. GitHub merupakan platform yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola source code menggunakan sistem version control Git. Dengan menggunakan GitHub, project yang telah dibuat dapat disimpan dengan aman serta dapat diakses kembali kapan saja.

BAB III

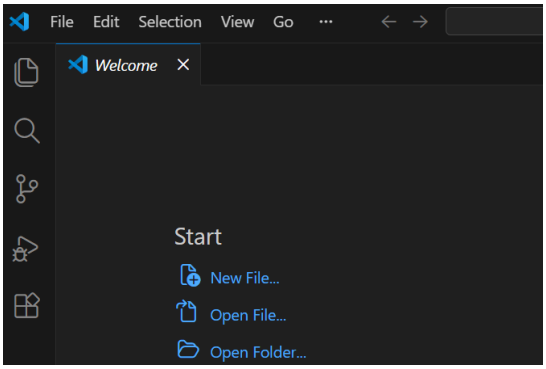
LANGKAH PRAKTIKUM

3.1 Mengakses Website Node.js

Langkah pertama yang di lakuakan adalah membuka website resmi Node.js untuk melihat informasi mengenai Node.js serta mengunduh software Node.js

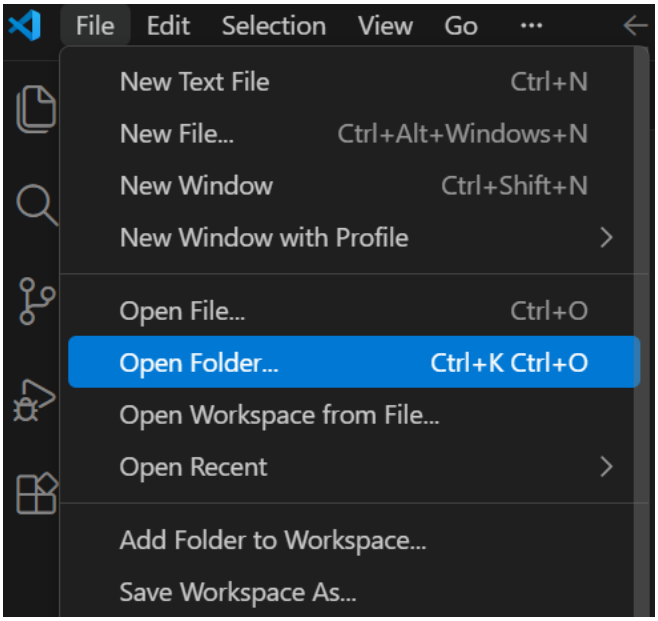
3.2 Membuka Visual Studio Code

Setelah Node.js tersedia, Langkah berikutnya Adalah membuka aplikasi **Visual Studio Code** yang digunakan untuk menulis dan mengolah project.



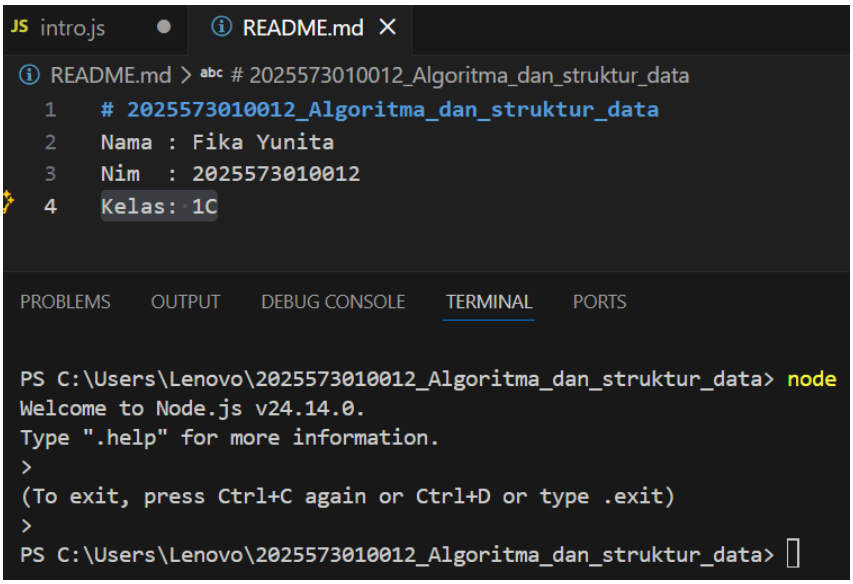
3.3 Membuka Folder Project

Pada **Visual Studio Code** dipilih menu **Open Folder** untuk membuka folder yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan project praktikum.



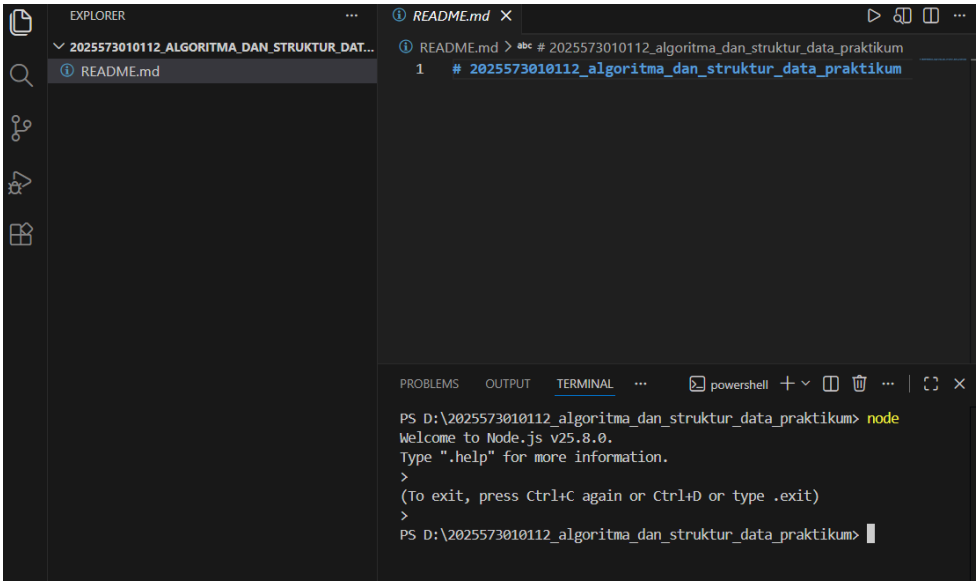
3.4 Membuat Folder Project

Setelah itu dibuat folder project dengan nama sesuai dengan praktikum yang dilakuakan.



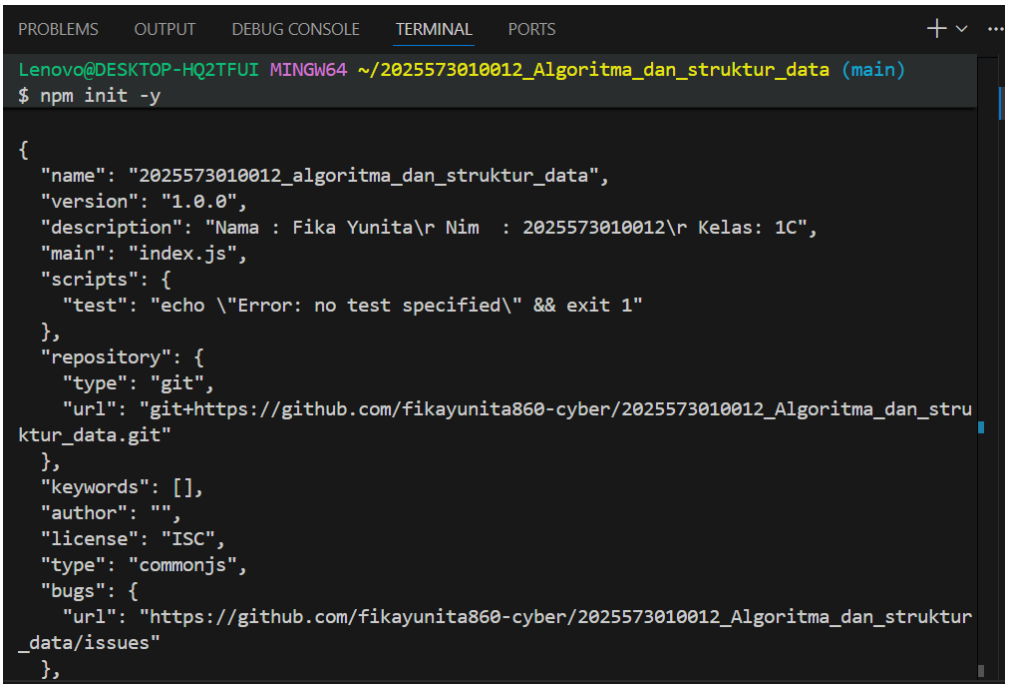
3.5 Menjalankan Node.js di Terminal

Selanjutnya membuka terminal pada **Visual Studio Code** dan menjalankan Node.js untuk memastikan Node.js sudah dapat digunakan.



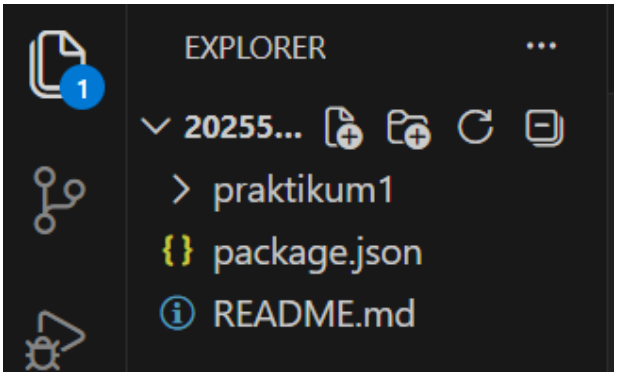
3.6 Membuat Konfigurasi Project Node.js

Pada terminal dijalankan perintah berikut: npm init -y. Perintah ini digunakan untuk membuat file package.json yang berisi konfigurasi project Node.js.



3.7 Struktur Folder Project

Setelah menjalankan Perintah tersebut maka akan terbentuk file seperti:



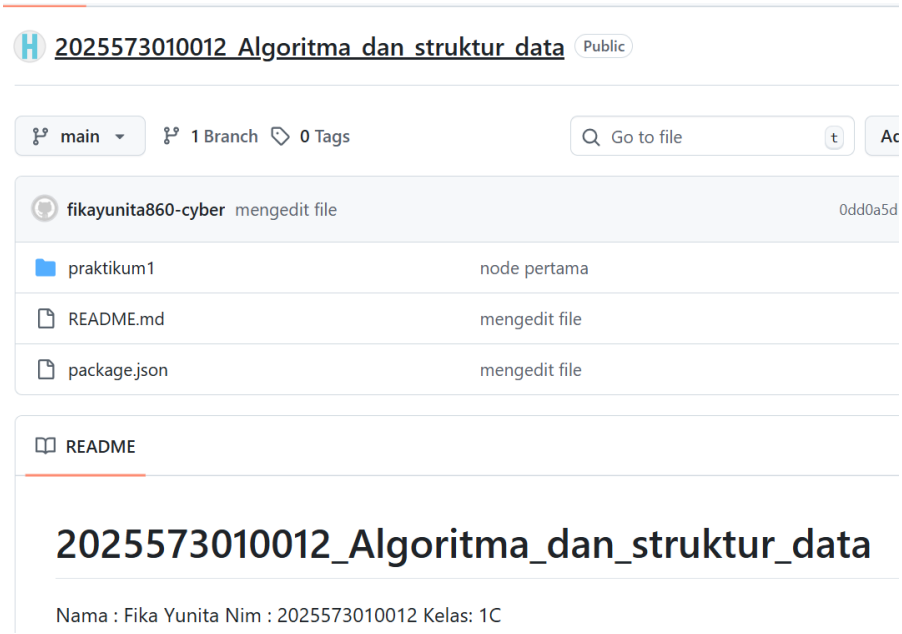
3.8 Proses Commit Perubahan

Setelah struktur folder project dibuat, langkah selanjutnya adalah menjalankan perintah Git untuk menyimpan perubahan. Perintah yang digunakan adalah git add . untuk menambahkan file dan git commit -m untuk menyimpan perubahan ke repository.

```
Lenovo@DESKTOP-HQ2TFUI MINGW64 ~/2025573010012_Algoritma_dan_struktur_data (main)
$ git add .

Lenovo@DESKTOP-HQ2TFUI MINGW64 ~/2025573010012_Algoritma_dan_struktur_data (main)
$ git commit -m "mengedit file"
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean

  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs",
  "bugs": {
    "url": "https://github.com/fikayunita860-cyber/2025573010012_Algoritma_dan_struktur_data/issues"
  },
  "homepage": "https://github.com/fikayunita860-cyber/2025573010012_Algoritma_dan_struktur_data#readme"
}
```

3.9 Push ke GitHub

Setelah melakukan commit, langkah selanjutnya adalah mengirimkan perubahan ke repository di **GitHub** menggunakan perintah git push. Perintah ini digunakan agar file yang telah disimpan di repository lokal dapat tersimpan juga di repository GitHub.



BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Git dan GitHub sangat membantu dalam pengelolaan project berbasis web. Melalui langkah-langkah yang dilakukan seperti membuat folder project, membuka project menggunakan Git Bash, serta menggunakan perintah Git seperti git add ., git commit -m, dan git push, file project dapat tersimpan dengan rapi dan terstruktur.

Selain itu, GitHub juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan project secara online sehingga memudahkan dalam mengakses dan membagikan project kepada orang lain. Dengan adanya Git dan GitHub, proses pengembangan project menjadi lebih terorganisir karena setiap perubahan dapat tercatat dengan baik.

Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai cara menggunakan Git dan GitHub dalam mengelola serta menyimpan project sehingga mempermudah proses pengembangan dan pengelolaan file secara lebih efektif